

TP4 — Desarrollo completo, con los datos expuestos

El TP4 lleva los cuatro radares del proyecto (Sentinel-1 en banda C; SAOCOM, NISAR y PALSAR-2 en banda L) a una grilla común en γ^0 , demuestra el moteado y cuánto se recupera promediando, mide el contraste bosque–estepa por banda y polarización, y cruza el γ^0 con las huellas GEDI. Diez pasos más dos auxiliares (03_Scripts\00_ORDEN_DE_EJECUCION.md); los pasos 1 a 5 ya están ejecutados y sus productos en 02_Subsets_SNAP_QGIS\ — usted corre del 6 en adelante.

1. La ejecución, paso a paso

```
conda activate aoi
```

```
cd C:\Temp\CURSO_BIOMASA_2026\02_Practica\TP4_Radar_SAR\03_Scripts
```

Pasos 1 a 5 (ya corridos). γ^0 con Terrain Flattening para Sentinel-1 y SAOCOM (los grafos de SNAP de 08_Grafos_SNAP\ — 26 xml: 17 grafos y 9 gemelos_cli — se **leen, no se corren**); NISAR GCOV y el mosaico PALSAR-2 llegan ya corregidos; y la **máscara de validez geométrica** común, que descarta lo inválido para cualquiera de las dos geometrías (Sentinel-1 asciende, SAOCOM descende): **4,4 % del recinto de bosque y 3,5 % del de estepa.**

Paso 6 (TP4_06_speckle.py) mide el moteado y cuánto R^2 recupera el promediado. **Paso 7** (TP4_07_contraste_C_vs_L.py), el contraste bosque – estepa. **Paso 8** (TP4_08_saturacion_radar.py), el cruce con GEDI — el cierre del práctico. **Pasos 9 y 10**, exportación a dB para QGIS e índices polarimétricos del SAOCOM cuadripolar. **Auxiliar TP4_11**, obligatorio antes de los grafos de BIOMASS: lista las bandas reales del producto L2A.

2. Los resultados, con los datos a la vista

2.1 El moteado y el promediado (paso 6)

R^2 del ajuste de γ^0 contra la altura del dosel, según la ventana de promediado:

Fuente	30 m	50 m	90 m	150 m	210 m	310 m
Sentinel-1 VH (banda C)	0,011	0,018	0,023	0,026	0,028	0,025
NISAR HV (banda L)	0,152	0,200	0,229	0,245	0,237	0,221
PALSAR-2 HV (banda L)	0,104	0,122	0,143	0,153	0,159	0,159
SAOCOM HV (banda L)	0,078	0,083	0,098	0,111	0,114	0,111
BIOMASS HV (banda	—	—	—	—	—	—

Fuente	30 m	50 m	90 m	150 m	210 m	310 m
--------	------	------	------	-------	-------	-------

P)

Dos lecturas. Por filas: en NISAR, promediar de 30 a 150 m recupera casi diez puntos de R^2 (0,152 $\rightarrow$ 0,245) que el moteado se estaba llevando; más allá, la ventana empieza a mezclar bosque ajeno a la huella y el valor vuelve a bajar — **existe un óptimo, y ronda los 150 m**. Por la fila de la banda C: por más que se promedie, Sentinel-1 no pasa de 0,03 — su problema no era el moteado. Los guiones de BIOMASS no son ceros: son ausencia (sus adquisiciones son posteriores al incendio; no existe banda P del bosque en pie para cruzar con GEDI).

2.2 El contraste bosque – estepa (paso 7): la respuesta al título del curso

Fuente (fecha)	Banda	Pol.	Bosque	Estepa	Contraste
Sentinel-1 (10/1/2026)	C	VV	-10,15 dB	-13,63 dB	3,5 dB
Sentinel-1 (10/1/2026)	C	VH	-16,10 dB	-20,30 dB	4,2 dB
SAOCOM (10/1/2026)	L	HH	-12,68 dB	-20,74 dB	8,1 dB
SAOCOM (10/1/2026)	L	HV	-17,79 dB	-29,46 dB	11,7 dB
NISAR (8/1/2026)	L	HH	-7,96 dB	-16,01 dB	8,0 dB
NISAR (8/1/2026)	L	HV	-13,17 dB	-23,11 dB	9,9 dB
PALSAR-2 (2025)	L	HH	-8,05 dB	-16,39 dB	8,3 dB
PALSAR-2 (2025)	L	HV	-12,53 dB	-24,18 dB	11,6 dB

Las regularidades: **la banda L separa los dos sitios con casi el triple de contraste que la banda C**; dentro de cada banda, la polarización cruzada (HV/VH) separa más que la co-polar; y NISAR y SAOCOM difieren 4,8 dB sobre el mismo bosque con dos días de diferencia — advertencia, no resultado (véase la P4).

2.3 El piso de ruido

El canal cruzado del SAOCOM sobre la estepa da mediana **-29,8 dB, con el 64 % de los píxeles por debajo de -28**: eso no describe el pastizal, describe el ruido del instrumento (véase la P5).

3. Las figuras del procesamiento

En capturas\, primero las galerías con **todas las imágenes de radar procesadas**, sitio por sitio (composición RGB: co-polar en dB, cruzada en dB, y su diferencia — el canal que «enciende» la estructura leñosa):

- S1_GRD_galeria_*.png y S1_SLC_galeria_*.png — las siete fechas de Sentinel-1 de cada sitio (cuatro de línea de base, dos pre y una post), en sus dos productos, GRD y SLC, ambos llevados a γ^0 con Terrain Flattening. En el bosque, la escena post-incendio del 27/2/2026 muestra el cambio de comportamiento del área quemada.
- SAOCOM_galeria_*.png — las tres fechas del SAOCOM-1B (23/11/2025, 10/1/2026 y 27/2/2026) de cada sitio. En la estepa se ve el piso de ruido del canal cruzado: el pastizal queda oscuro porque casi no despolariza.
- NISAR_galeria_*.png — las tres fechas útiles de NISAR GCOV (4/12/2025, 28/12/2025 y 8/1/2026) de cada sitio.
- PALSAR2_galeria_*.png — los tres mosaicos anuales de JAXA (2023, 2024 y 2025) de cada sitio.
- SAOCOM_quad_T3_Pauli_16ene2024.png — la escena cuadripolar del SAOCOM de la línea de base (16/1/2024), procesada hasta la matriz de coherencia T3 y compuesta al estilo Pauli (doble rebote / volumen / superficie). **Atención: el análisis polarimétrico está hecho sobre la ESCENA COMPLETA, en geometría de radar — no es el recinto BOSQUE_NW_02.**
- SAOCOM_quad_T3_Pauli_BOSQUE_16ene2024.png — la misma matriz T3 **recortada de manera aproximada al recinto BOSQUE_NW_02** (por las esquinas declaradas de la escena, todavía sin ortorrectificar). El recorte fino del quad-pol a los recintos, sobre la grilla común, es justamente el paso pendiente (TP4_01/TP4_02); recién ahí será el insumo de los índices polarimétricos del paso 10.
- ALOS_PALSAR1_SLC\ — las **nueve capturas del procesamiento polarimétrico del ALOS PALSAR-1 histórico** (escena SLC quad-pol del 21/7/2007, banda L): calibración, matriz de coherencia, descomposiciones y ortorrectificación en SNAP. El procedimiento completo, paso a paso, está en 02_Practica\10_Procedimientos_y_resultados\TP4_ALOS_PALSAR1_SLC\. **También aquí el proceso es de la escena completa, no del recinto de bosque**; queda pendiente repetirlo recortado a los recintos.
- mapa_ubicacion_A0Is.png — la ubicación de los dos recintos, del paquete BIOMASS banda P. **De BIOMASS no hay imagen procesada que mostrar**: sus adquisiciones sobre estos recintos son posteriores al incendio y la descarga del L2A exige la ficha de la ESA — los grafos están listos y el paso previo obligatorio es TP4_11 (véase la P6).

El estado de cada radar del proyecto, entonces: **procesados y en galería** Sentinel-1 (GRD y SLC), SAOCOM dual S4DP, NISAR GCOV y los mosaicos PALSAR-2; **procesado sobre la escena completa** el cuadripolar histórico ALOS-1 (con su procedimiento documentado) y la primera escena quad del SAOCOM (hasta T3); **pendientes de procesar por recinto** los siete productos quad-pol del SAOCOM de la línea de base (pasos 1 y 2) y los frames restantes del ALOS-1; **pendiente de datos** la banda P de BIOMASS.

Los grafos de SNAP, dibujados (los 17 de 08_Grafos_SNAP\, con la cadena real de operadores leída de cada XML — se leen mucho mejor que abriéndolos de a uno en el Graph Builder):

- grafos_SNAP_cadenas_gamma0.png (1 de 5) — las cuatro cadenas de Sentinel-1: GRD a γ^0 , SLC a γ^0 , la variante de dos frames, y el recorte crudo con fase. El color dice qué hace cada operador: radiometría en naranja (el Terrain Flattening destacado en rojo), geometría en azul.
- grafos_SNAP_SAOCOM_gamma0.png (2 de 5) — las cuatro cadenas del SAOCOM dual: a γ^0 , el recorte crudo con fase, y los dos grafos TNA.
- grafos_SNAP_polarimetria_quad.png (3 de 5) — las cuatro cadenas del cuadripolar: la matriz T3 preparada, la polarimetría completa, su variante con Terrain Flattening, y los índices (RVI, RFDI...).
- grafos_SNAP_quad_coherentes.png (4 de 5) — las descomposiciones coherentes en abanico: un solo tronco alimenta Pauli, Sinclair, Krogager y Cameron.
- grafos_SNAP_quad_incoherentes.png (5 de 5) — las ocho descomposiciones incoherentes (Freeman-Durden, Yamaguchi, van Zyl, H-A-Alpha, Cloude, Touzi, Huynen y Model-Free), que parten de la T3 ya preparada.
- grafos_SNAP_biomass_bandaP.png — los tres grafos de BIOMASS: altura L2A, región, y la colocación sobre la malla común con `collocateWith`, conservando el píxel nativo de ~50 m.

Y las figuras de análisis del práctico:

- tp4_fig_speckle.png — el moteado a ventana creciente y la curva de recuperación del R^2 : la demostración del paso 6.
- tp4_fig_contraste.png — el contraste bosque – estepa por banda y polarización: la tabla de § 2.2 dibujada.
- tp4_fig_composicion_radar.png — la composición color de radar de los dos sitios: el bosque brilla en banda L, la estepa se apaga.
- tp4_fig_saocom_vs_nisar.png — las dos misiones de banda L sobre el mismo bosque: formas parecidas, niveles distintos (los 4,8 dB de la P4).
- tp4_fig_saturacion.png — el cruce γ^0 -GEDI del paso 8.

4. Respuestas modelo a las preguntas del práctico

P1. ¿Por qué el moteado no se reduce con un instrumento mejor, y qué procedimiento sí lo reduce?

Porque el moteado no es ruido del instrumento sino **interferencia propia de la iluminación coherente**: dentro de un píxel conviven miles de dispersores cuyas ondas vuelven con fases distintas y se suman reforzándose o cancelándose al azar. Un radar «mejor» sigue siendo coherente, así que dos píxeles del mismo bosque seguirán difiriendo varios decibeles por puro azar de fases. Lo que sí lo reduce es **promediar miradas independientes** (multilooking espacial): la curva medida en la tabla de § 2.1 lo demuestra — NISAR HV pasa de R^2 0,152 con ventana de 30 m a 0,245 con 150 m, recuperando casi diez puntos que el moteado ocultaba — y también muestra el costo: más allá del óptimo (~150 m aquí), la ventana promedia bosque que

ya no pertenece a la huella y el R^2 vuelve a caer. Se promedia con criterio medido, no por costumbre.

P2. La banda C no supera un R^2 de 0,03 por más que se promedie. ¿Qué le falta a la banda C, y por qué la banda L sí lo consigue?

Le falta **penetración**. La fila de Sentinel-1 VH es plana (0,011 – 0,028 – 0,025): si el problema fuera el moteado, el promediado la levantaría, como levanta a NISAR. La onda de ~5,5 cm de la banda C interactúa con hojas y ramitas de su propio tamaño: se dispersa en la **superficie del dosel** y satura apenas el follaje se cierra — a partir de ahí, veinte metros de lenga y cinco de ñire devuelven casi lo mismo. La onda de ~24 cm de la banda L atraviesa el follaje e interactúa con **ramas gruesas y troncos**, que es donde se acumula la biomasa y donde la estructura sigue diferenciándose con la altura: por eso NISAR HV alcanza 0,245 con el mismo promediado que a la banda C no le sirve de nada. No es una falla de Sentinel-1: es la física de la longitud de onda frente a la estructura de este bosque.

P3. ¿Por qué la polarización cruzada separa el bosque de la estepa mejor que la co-polar?

Porque la despolarización exige **dispersión múltiple en un volumen**. El retorno co-polar (HH, VV) lo generan bien las superficies: suelo, roca, pastizal — un rebote directo conserva el plano de polarización. El retorno cruzado (HV, VH) aparece cuando la onda rebota varias veces en elementos orientados al azar — ramas, troncos, el volumen del dosel — y cada rebote gira un poco el plano de polarización. La estepa, casi sin volumen leñoso, despolariza poco (SAOCOM HV: -29,46 dB, en el piso de ruido); el bosque, puro volumen, despolariza mucho (-17,79 dB). Por eso el contraste HV de la banda L (11,7 dB) casi triplica al VV de la banda C (3,5 dB): el canal cruzado es, en la práctica, un **detector de estructura leñosa**.

P4. NISAR y SAOCOM difieren 4,8 dB sobre el mismo bosque. ¿Qué conclusión es incorrecta y qué comparación sí es legítima?

Incorrecta: que uno de los dos esté mal calibrado, o «midiendo mal». Las dos misiones observan con **ángulos de incidencia distintos y calibraciones absolutas independientes**; el γ^0 absoluto de un mismo bosque puede diferir varios dB entre ellas sin que ninguna esté equivocada. Legítimo es comparar **formas y contrastes dentro de cada misión**: el contraste bosque – estepa de NISAR HV (9,9 dB) contra el de SAOCOM HV (11,7 dB) — magnitudes relativas, cada una medida contra sí misma — y la forma espacial de ambos mapas (tp4_fig_saocom_vs_nisar.png: parecidos en estructura, corridos en nivel). Confundir valores absolutos con contrastes es el error más frecuente al mezclar productos de misiones distintas, y este par de fechas casi simultáneas lo deja demostrado con datos propios.

P5. El canal cruzado del SAOCOM sobre la estepa da una mediana de -29,8 dB. ¿Qué significa esa cifra y qué decisión metodológica impone?

Que ahí ya no se está midiendo el pastizal sino el **piso de ruido del instrumento** (NESZ): el 64 % de los píxeles queda por debajo de -28 dB, donde la señal devuelta por la escena es comparable o inferior al ruido propio del sistema. Los valores registrados en esa zona no son retrodispersión de la estepa: son azar instrumental con forma de mapa. La decisión que impone: **el canal cruzado de banda L no se usa cuantitativamente en la estepa**, y así

queda declarado en los productos — se lo excluye de los modelos y de las estadísticas de ese sitio. La lección general: antes de usar un canal, comprobar que la escena esté por encima del piso de ruido; un número siempre aparece, pero no siempre significa.

P6. El catálogo de BIOMASS ofrece una colección de biomasa aérea que todavía no contiene datos. ¿Qué distinción conceptual explica esa situación, y qué producto de la misión sí resulta hoy utilizable?

La distinción entre **que un producto exista y que un producto esté publicado** — la misma del TP1, en su versión extrema: la colección figura en el catálogo porque la misión publica por etapas según su calendario oficial, y la entrada del catálogo se crea antes que su contenido. Hoy lo utilizable es el **producto de altura de dosel L2A** (publicado el 30 de junio de 2026): el proyecto tiene sus grafos listos (`graph_biomass_l2a_altura` y `graph_biomass_a_malla_comun`, que conserva el píxel nativo de ~50 m — llevarlo a 10 m fabricaría un detalle que el sensor nunca vio), previa corrida obligatoria de `TP4_11_inspeccionar_biomass_L2A.py` para verificar los nombres reales de banda. La biomasa L2 de banda P está calendarizada para 2027; cuando llegue, la fila de guiones de la tabla de § 2.1 deberá ser la de mayor contraste de todas, y este práctico deberá reescribirse.

5. De dónde sale cada cifra

Las tablas de los pasos 6 a 8 en `05_Resultados\04_Tablas\` (curva de promediado, contraste por banda y polarización, cruce γ^0 -GEDI); la máscara de validez y sus porcentajes, del paso 5 (`04_Validacion\`); el piso de ruido del SAOCOM, del análisis del paso 7 sobre la estepa; el estado de la colección BIOMASS, de `06_Control_calidad\CONSULTA_BIOMASS.log` del TP2 y del calendario oficial reproducido en la guía general (capítulo 6, Tablas 26 a 30). Las cifras citadas coinciden con las de ese capítulo.